phase4_rider.hpp

[Phase 4: 배달원 스와핑 (Rider Optimization)]

Phase 3 (ALNS)에서 주문을 이리저리 쑤셔 넣다 보면, 원래는 '도보(WALK)'로도 충분히 갈 수 있는 가까운 거리인데 급하게 묶느라 비싼 '차량(CAR)'이 배정된 경우가 무조건 생겨.

여기서는 **경로(방문 순서)는 단 1도 건드리지 않고, 오직 배달원의 명찰만 가장 싼 사람으로 바꿔 쳐서 비용을 깎아내는 것**이 목표야!

💸 Phase 4 핵심 전략: "단가 후려치기"

1. **타겟 확인:** 만들어진 정답지(`Solution`)의 번들들을 하나씩 꺼내본다.
2. **다운그레이드 시도:**
   - 현재 번들이 CAR(차량)라면 ➔ BIKE(오토바이)나 WALK(도보)가 배달할 수 있는지 찔러본다.
   - 현재 번들이 BIKE(오토바이)라면 ➔ WALK(도보)가 배달할 수 있는지 찔러본다.
3. **자격 심사:** 싼 배달원으로 바꿔도 **용량 제약**을 만족하는지, 그리고 그 배달원의 **느린 속도**로도 데드라인 안에 도착할 수 있는지(`simulate_route_time`) 확인한다.
4. **확정 및 정산:** 심사를 통과하면 명찰을 바꿔 달고, 바뀐 배달원의 요금제(고정비+변동비)로 번들의 총비용(`cost`)을 깎아버린다!